

MVO-20 – Controle I

Aula 25: Lugar das raízes
Desempenho, projeto e revisão

17/11/2026, 10h–12h Prof. Flávio Ribeiro

Roteiro do encontro: 10h às 12h

Tempo de aula	Conteúdo
0–20 min	Polos, amortecimento e regiões de projeto.
20–45 min	Escolha de ganho e validação da resposta completa.
45–70 min	Exemplo de compensação por avanço de fase.
70–100 min	Exercícios de revisão e síntese para a prova.

Objetivo

Escolher e verificar um controlador usando o lugar das raízes, relacionando a análise com os métodos de frequência e a implementação de PID.

Último encontro de conteúdo antes da prova de **24/11/2026**.

Continuidade da aula 24

$$L(s) = KL_0(s), \qquad \Delta(s, K) = D(s) + KN(s).$$

- A condição de ângulo determina se um ponto pertence ao LGR.
- A condição de módulo determina o ganho para esse ponto.
- Um ganho seleciona simultaneamente todos os polos de malha fechada.
- Hoje acrescentamos requisitos de desempenho e verificamos a resposta.

Hipóteses dos exemplos

Modelos SISO contínuos, realimentação negativa unitária e condições iniciais nulas. Os ensaios lineares pressupõem ausência de saturação.

Posição do polo e parâmetros de segunda ordem

Para um par estável $s = -\sigma \pm j\omega_d$, com $\sigma > 0$:

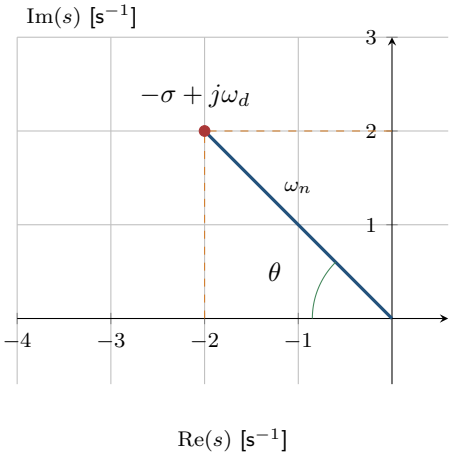
$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}, \qquad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n}.$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \qquad \theta = \cos^{-1}\zeta.$$

θ é medido a partir do **semieixo real negativo**.

Para $s = -2 + 2j$:

$$\omega_n = \sqrt{8}, \quad \zeta = 1/\sqrt{2}, \quad \theta = 45^\circ.$$



Sobressinal e tempo de acomodação

Para o modelo canônico sem zeros,

$$T_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad 0 < \zeta < 1.$$

No degrau unitário,

$$M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}.$$

- M_p e t_p são expressões exatas para esse modelo.
- $t_s \approx 4/\sigma$ é uma estimativa para a faixa de 2%.
- Na resposta completa, medimos o instante após o qual a saída permanece na faixa de tolerância.

Limite da aproximação

Zeros, polos adicionais e seus resíduos podem mudar o sobressinal e o tempo de acomodação. A verificação final usa o modelo completo.

Especificações e região de projeto

Exemplo de requisitos:

$$M_p \leq 10\%, \qquad t_s \leq 5{,}5 \text{ s}.$$

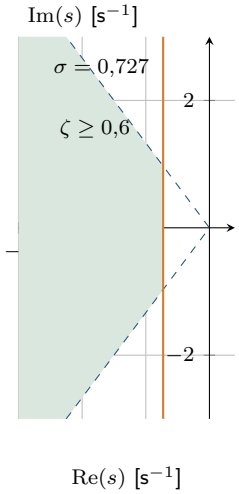
A fórmula canônica fornece

$$\zeta_{\min} = \frac{-\ln(0{,}10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0{,}10)}} \approx 0{,}591.$$

Adotamos $\zeta \geq 0{,}6$ e a estimativa

$$\sigma \geq 4/5{,}5 \approx 0{,}727.$$

A área verde orienta a seleção do par. O atendimento dos requisitos ainda precisa ser medido.



Aproximação por polos dominantes

Para polos simples, os termos transitórios têm a forma

$$y(t) - y_\infty = \sum_i a_i e^{p_i t}.$$

- A parte real de p_i determina a velocidade de decaimento do modo.
- O coeficiente a_i determina quanto esse modo aparece no canal analisado.
- Polos adicionais cinco vezes mais rápidos sugerem uma aproximação, mas não a garantem.
- Zeros próximos do par dominante e cancelamentos podem alterar bastante os coeficientes.

Conferência

Comparar as respostas do modelo completo e do modelo reduzido, preservando o ganho estático do canal.

Procedimento de projeto pelo LGR

1. Definir o canal, as especificações e as hipóteses do modelo.
2. Traduzir o desempenho em uma região inicial de polos.
3. Traçar o LGR da malha com a estrutura de controlador escolhida.
4. Selecionar o ganho e conferir **todos** os polos.
5. Medir desempenho, erro estacionário e esforço de controle.
6. Ajustar o ganho ou a estrutura e repetir a validação.

Duas decisões distintas

Mudar o ganho percorre o mesmo lugar das raízes. Acrescentar polos e zeros ao controlador muda o lugar das raízes.

Exemplo 1: projeto apenas com ganho

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+6)}, \qquad C(s) = K.$$

$$T(s) = \frac{K}{s^3 + 8s^2 + 12s + K}.$$

- Requisitos no degrau: $M_p \leq 10\%$ e $t_s \leq 5{,}5$ s, faixa de 2%.
- Região inicial: $\zeta \geq 0{,}6$ e $\sigma \geq 0{,}727$.
- Routh fornece $0 < K < 96$ como intervalo de estabilidade.

Candidato

Escolhemos $K = 10{,}7$ no LGR e verificamos a resposta completa. Esse ganho não é uma solução única nem resulta de uma otimização.

Seleção do par no lugar das raízes

Para $K = 10{,}7$:

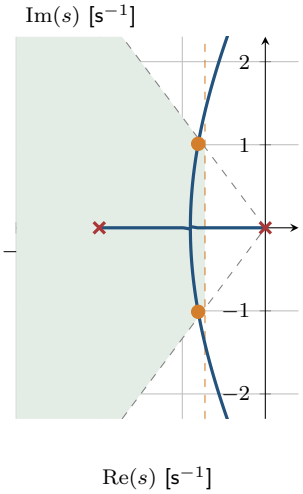
$$p_{1,2} \approx -0{,}8087 \pm 1{,}0111j,$$

$$p_3 \approx -6{,}3825.$$

$$\zeta \approx 0{,}6246, \quad \omega_n \approx 1{,}2948.$$

- O par está na região inicial de projeto.
- O terceiro polo decai cerca de 7,9 vezes mais rápido que o par.

O gráfico mostra um detalhe do LGR. O terceiro polo fica fora da janela.



Conferência do ganho e da resposta

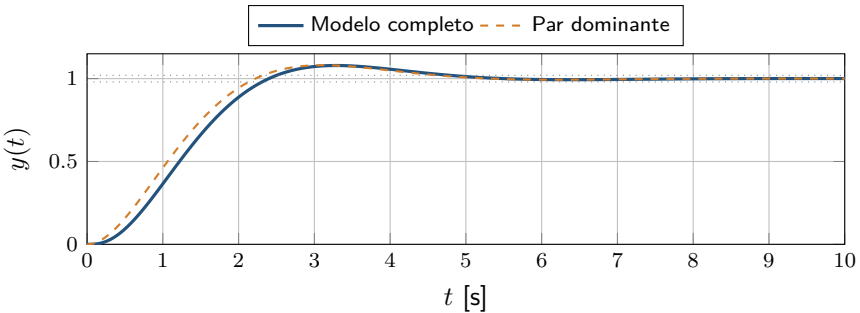
$$K = -s_d(s_d+2)(s_d+6) \approx 10{,}7, \qquad s_d \approx -0{,}8087 + 1{,}0111j.$$

A condição de ângulo garante que o resultado é real positivo, dentro do arredondamento.

Indicador	Modelo completo	Requisito
Estabilidade	todos os polos no semiplano esquerdo	estável
Sobressinal	aproximadamente $7{,}91\%$	$\leq 10\%$
Acomodação a 2%	aproximadamente $4{,}79$ s	$\leq 5{,}5$ s
Ganho estático	$T(0) = 1$	acompanhamento do degrau

O modelo nominal atende aos requisitos definidos.

Modelo completo e aproximação de segunda ordem



$$T_2(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \qquad \zeta \approx 0{,}6246, \quad \omega_n \approx 1{,}2948.$$

O polo adicional introduz diferença no início do transitório. As linhas pontilhadas delimitam a faixa de 2%.

Erro estacionário e comando no exemplo 1

Com estabilidade e realimentação unitária,

$$\frac{E}{R} = \frac{1}{1+KP}, \qquad \frac{U}{R} = \frac{K}{1+KP}.$$

A malha tem um integrador:

$$e_{ss,\text{degrau}} = 0, \qquad K_v = \lim_{s\to 0} sKP = \frac{K}{12}.$$

Para rampa unitária e $K = 10{,}7$,

$$e_{ss,\text{rampa}} = \frac{12}{10{,}7} \approx 1{,}1215.$$

Compromisso

Aumentar K reduz o erro de rampa, mas também muda os polos. No degrau unitário, o comando inicial é $u(0^+) = K = 10{,}7$, no modelo sem saturação.

MATLAB: escolha e validação do ganho

```
s = tf('s'); P = 1/(s*(s+2)*(s+6));
figure; rlocus(P); grid on;
sgrid(0.6,[]);              % linhas de amortecimento
% [K,p] = rlocfind(P);      % selecao interativa opcional
K = 10.7;
T = feedback(K*P,1);
pole(T)
[wn,zeta] = damp(T);
t = (0:0.005:10)'; y = step(T,t);
S = stepinfo(y,t,dcgain(T),'SettlingTimeThreshold',0.02);
S.Overshoot, S.SettlingTime
U = feedback(tf(K),P);     % U/R para realimentacao unitaria
```

A seleção gráfica precisa ser seguida da conferência dos polos e das métricas. Os exemplos acompanham a sintaxe do MATLAB R2023b.

Exemplo 2: um alvo que o ganho não alcança

Retomamos a planta da aula 24:

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)}.$$

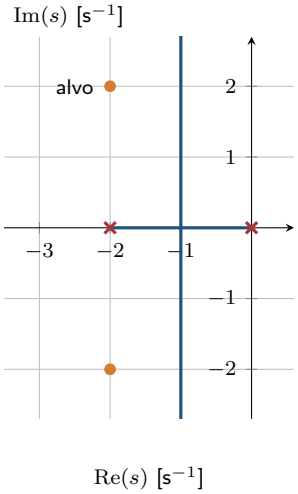
Requisitos: $M_p \leq 10\%$ e $t_s \leq 2{,}5$ s.
Escolhemos como alvo

$$s_d = -2 \pm 2j.$$

Com controlador proporcional,

$$s = -1 \pm \sqrt{1-K}.$$

Para $K > 1$, o par tem parte real -1. Para $0 < K \leq 1$, há um polo real entre -1 e 0.



Compensador de avanço de fase

$$C(s) = K_c \frac{s+z}{s+p}, \qquad 0 < z < p, \quad K_c > 0.$$

- O zero fica em $-z$ e o polo em $-p$, ambos no semiplano esquerdo.
- Na resposta em frequência, a fase é $\arctan(\omega/z) - \arctan(\omega/p) > 0$ para $\omega > 0$.
- O compensador altera o LGR. A melhora do desempenho depende dos parâmetros e da planta.
- O ganho de alta frequência é finito: $C(\infty) = K_c$.

Ligação com a implementação

A estrutura tem um polo e um zero, como um PD filtrado com parâmetros compatíveis. O polo do filtro faz parte do projeto e muda os polos de malha fechada.

Deficiência de ângulo no ponto desejado

Para $P = 1/[s(s+2)]$ e $s_d = -2 + 2j$:

$$\angle P(s_d) = -135^\circ - 90^\circ = -225^\circ \equiv 135^\circ.$$

Precisamos de uma fase adicional de 45° para obter -180° módulo 360°.

$$\angle \frac{s_d + z}{s_d + p} = 45^\circ.$$

Escolha do zero

Fixando $z = 3$, o vetor $s_d + 3 = 1 + 2j$ tem ângulo $63{,}435^\circ$. O vetor do polo deve ter ângulo $18{,}435^\circ$.

A condição de ângulo admite várias escolhas. Fixar o zero reduz o número de incógnitas.

Polo do compensador e ganho

$$\phi_p = \arctan(2) - 45^\circ, \qquad \tan\phi_p = \frac{2}{p-2} = \frac{1}{3} \quad \Longrightarrow \quad p = 8.$$

Com $C_0(s) = (s+3)/(s+8)$,

$$P(s_d) = -\frac{1}{8} + \frac{1}{8}j, \qquad C_0(s_d) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}j.$$

$$C_0(s_d)P(s_d) = -\frac{1}{16} \quad \Longrightarrow \quad K_c = 16.$$

Controlador resultante

$$\boxed{C(s) = 16\frac{s+3}{s+8}.}$$

Não há cancelamento de polos da planta neste exemplo.

Polos completos da malha compensada

$$1 + \frac{16(s+3)}{s(s+2)(s+8)} = 0.$$

$$\Delta = s^3 + 10s^2 + 32s + 48 = (s+6)(s^2+4s+8).$$

$$\boxed{p_1 = -6, \qquad p_{2,3} = -2 \pm 2j.}$$

Transferência de referência para saída

$$T(s) = \frac{16(s+3)}{(s+6)(s^2+4s+8)}.$$

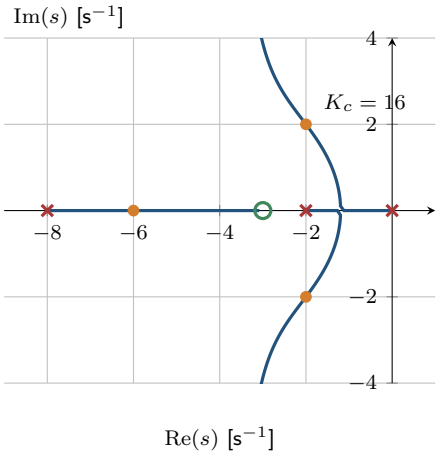
O zero em -3 e o polo em -6 permanecem na resposta. O par desejado, sozinho, não determina o sobressinal.

Lugar das raízes com o compensador

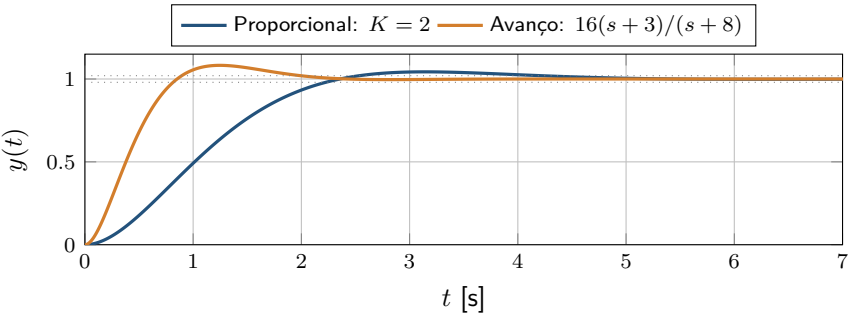
$$L_0 = \frac{s+3}{s(s+2)(s+8)}.$$

- Polos iniciais: $0, -2, -8$.
- Zero: -3.
- Para $K_c = 16$, o LGR passa pelo par desejado.
- O terceiro polo fica em -6.

$$\sigma_a = \frac{-10-(-3)}{2} = -3{,}5, \quad \theta = \pm 90^\circ.$$



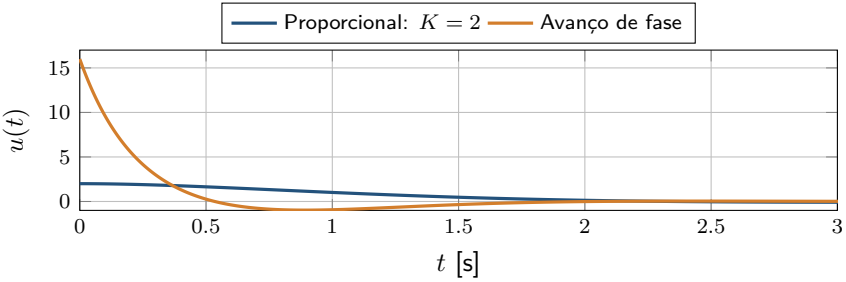
Validação da resposta compensada



Controlador	Sobressinal	Acomodação a 2%
Proporcional $K = 2$	$4{,}32\%$	$4{,}22$ s
Avanço de fase	$8{,}25\%$	$1{,}99$ s

O compensador atende aos requisitos nominais de 10% e 2,5 s. A comparação usa dois projetos, com polos diferentes.

Esforço de controle e limites de implementação



$$\frac{U}{R} = \frac{C}{1 + CP}, \qquad u_P(0^+) = 2, \quad u_C(0^+) = 16.$$

- A melhora de rapidez exige maior comando inicial neste exemplo.
- Saturação, ruído, amostragem e atrasos precisam de validação adicional.
- Este compensador não tem integrador. O anti-windup da aula 23 trata especificamente o acúmulo do estado integral.

Revisão: conexões entre os métodos

Ferramenta	Informação que usamos no projeto
Bode de L	Cruzamentos, margens e efeito dos ganhos em frequência.
Routh	Intervalos de estabilidade a partir de Δ.
Lugar das raízes	Movimento dos polos quando um parâmetro varia.
Resposta temporal	Medidas de desempenho no canal escolhido.
Implementação	Limites de comando, ruído e evolução dos estados internos.

Mesmo sistema, verificações complementares

Todas as análises devem usar a mesma planta, o mesmo controlador e a mesma convenção de realimentação.

Revisão 1: Bode, margens e estabilidade

$$L(s) = \frac{8}{s(s+2)(s+4)}, \qquad H = 1.$$

1. Quais são as inclinações assintóticas do módulo de Bode?
2. Em que frequência a fase contínua atinge -180°?
3. Qual é a margem de ganho, como fator e em dB?
4. Como conferir essa margem pelo intervalo de estabilidade de Routh?

Ponto de partida

$$\angle L(j\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega/2) - \arctan(\omega/4).$$

Tempo sugerido: 4 minutos antes da discussão.

Resolução 1: coerência entre Bode e Routh

- Inclinações: -20, -40 e -60 dB/década, com quebras em 2 e 4 rad/s.
- Em $\omega_{180} = \sqrt{8}$, os dois arcos tangentes somam 90°.

$$|L(j\sqrt{8})| = \frac{8}{\sqrt{8}\sqrt{12}\sqrt{24}} = \frac{1}{6}.$$

$$\boxed{MG = 6, \qquad MG_{\mathrm{dB}} = 20\log_{10} 6 \approx 15{,}56 \text{ dB}.}$$

Se multiplicarmos a malha por $\alpha > 0$,

$$\Delta = s^3 + 6s^2 + 8s + 8\alpha, \qquad 0 < \alpha < 6.$$

A margem indica o fator de aumento até a fronteira. Em $\alpha = 6$, a malha já não é assintoticamente estável.

Revisão 2: PID e implementação

1. Para $P = 1/(s+1)$, um PI deve produzir denominador $(s+2)^2$. Quais são K_P e K_I? Qual zero aparece em Y/R?
2. No ramo $D(s) = K_D s/(1+T_f s)$, o que ocorre com o ganho de alta frequência quando T_f diminui?
3. Qual é o motivo para aplicar D à medição em vez de aplicá-lo ao erro?
4. No back-calculation, use $\dot{x}_I = K_I e + (u-v)/T_t$. Para sinais normalizados, $e = 1$, $K_I = 2$, $u = 1$, $v = 3$ e $T_t = 0{,}5$. Quanto vale $\dot{x}_I$?

Convenção

x_I representa a contribuição integral ao comando, v o comando solicitado e u o comando após a saturação.

Tempo sugerido: 4 minutos.

Resolução 2: ganhos, filtro e anti-windup

1. $\Delta = s^2 + (1 + K_P)s + K_I$. Logo, $K_P = 3$, $K_I = 4$ e

$$\frac{Y}{R} = \frac{3s + 4}{(s + 2)^2}, \qquad z = -\frac{4}{3}.$$

2. O ganho limite é K_D/T_f. Diminuir T_f aumenta esse valor.
3. D na medição evita o pico devido ao degrau de referência. O ruído de medição continua exigindo atenção.
4. $\dot{x}_I = 2 + (1 - 3)/0{,}5 = -2$. A realimentação da diferença de comando reduz o estado integral neste instante.

Lembrança da aula 22

Polos reais repetidos não garantem ausência de sobressinal quando há um zero na transferência de referência.

Revisão 3: decisão de projeto pelo LGR

$$P(s) = \frac{1}{s(s+2)}, \qquad s_d = -2 + 2j.$$

Um colega propõe usar apenas $K = 1/|P(s_d)| = \sqrt{32}$.

1. Esse ganho coloca um polo em s_d? Justifique pela condição de ângulo.
2. Para $C_0 = (s+3)/(s+8)$, qual ganho coloca o par desejado na malha?
3. Quais polos e zeros precisam entrar na verificação da resposta completa?
4. O par desejado tem $\zeta = 1/\sqrt{2}$. Podemos afirmar que o sobressinal completo será $4{,}32\%$?

Tempo sugerido: 3 minutos, seguido de discussão.

Resolução 3: condição de ângulo e modelo completo

1. Não. $\angle P(s_d) = 135°$, equivalente a $-225°$, e não a $180°$. A condição de módulo isolada é insuficiente.
2. $C_0(s_d)P(s_d) = -1/16$, portanto $K_c = 16$.
3. A malha tem polos -6 e $-2 \pm 2j$, além do zero de Y/R em -3.
4. A fórmula canônica fornece $4{,}32\%$ para $8/(s^2 + 4s + 8)$. A transferência completa tem sobressinal de aproximadamente $8{,}25\%$.

Conclusão do exemplo

A condição de ângulo, os demais polos e os zeros são parte do projeto. A simulação confirma o comportamento do modelo escolhido.

Preparação para a prova de 24/11

- Refaça um Bode por fatores e identifique módulo linear, dB e fase.
- Distinga banda passante de T e cruzamentos e margens de L.
- Relacione o polinômio característico, Routh e as posições dos polos.
- Refaça um projeto PI e explique os efeitos da ação integral e derivativa.
- Explique saturação, windup, derivada filtrada e D na medição.
- Construa um LGR simples e confira um ponto por ângulo e módulo.

Forma de estudar

Resolva primeiro com as equações e um esboço. Use o MATLAB para conferir e investigue as diferenças entre previsão e resposta completa.

Fechamento: um projeto completo

1. Um modelo representa uma faixa de operação e contém aproximações.
2. Os requisitos definem o que significa um resultado satisfatório.
3. O controlador altera a malha, seus polos, zeros e resposta em frequência.
4. A verificação reúne estabilidade, desempenho e esforço de controle.
5. A implementação acrescenta saturação, ruído, amostragem e estados internos.

Ideia central do curso

Escolher ganhos é parte do trabalho. Um projeto de controle precisa explicar por que funciona, em quais condições e com quais limitações.

Espaço final para dúvidas sobre os exercícios e as conexões entre os métodos.

Referências e material de apoio

- K. Ogata. *Engenharia de Controle Moderno*. Projeto pelo lugar das raízes e resposta transitória.
- MathWorks. rlocus, damp e stepinfo.
- Slides e exemplos das aulas 15 a 24 de MVO-20.

Arquivos da aula

`exemplos_aula25.m`: projetos, medidas e revisão.
`gerar_dados.m`: tabelas dos gráficos e verificações numéricas.